Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Дисциплина «Вычислительльная математика»

Лабораторная работа №1

«Решение системы линейных алгебраических уравнений СЛАУ»

Выполнил:
Студент группы P3208
Решетников С.Е.

Преподаватели:
Рыбаков С.Д.

Дата сдачи: 10 марта

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы

Изучить численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений и реализовать один из них средствами программирования.

Описание метода

Основан на приведении матрицы системы к треугольному виду так. Состоит из 2 фаз:

1. **Прямой ход** метода Гаусса состоит в последовательном исключении неизвестных из уравнений системы. Сначала с помощью первого уравнения исключается x_1 из всех последующих уравнений системы. Затем с помощью второго уравнения исключается x_2 из третьего и всех последующих уравнений и т.д. Этот процесс продолжается до тех пор, пока в левой части последнего (n-го) уравнения не останется лишь один член с неизвестным x_n, т. е. матрица системы будет приведена к треугольному виду.

2. **Обратный ход** метода Гаусса состоит в последовательном вычислении искомых неизвестных: решая последнее уравнение, находим неизвестное x_n. Далее, из предыдущего уравнения вычисляем x_{n-1} и т. д. Последним найдем x_1 из первого уравнения.

Рис. 1. Блок-схема метода Гаусса

Листинг программы

```
module Gaussian

import Data.List
import Matrix


findNonZero : Matrix -> Int -> Int -> Maybe Int
findNonZero m col i =
  if i >= len m then Nothing
  else if at col (at i m) /= 0.0 then Just i
  else findNonZero m col (i + 1)

-- С перестановкой если опорный элемент 0 + подсчёт числа перестановок
export
forward : Matrix -> Int -> (Maybe Matrix, Int)
forward m k =
  if k >= len m then (Just m, 0) else
    let pivotRow = at k m
        pivot = at k pivotRow
    in
      if pivot == 0.0 then
        case findNonZero m k (k + 1) of
          Nothing => (Nothing, 0) -- матрица вырожденная
          Just r =>
            let swapped = swapRows k r m
                (m2, s) = forward swapped k
            in (m2, s + 1)
      else
        let
          eliminate : Int -> Matrix -> Matrix
          eliminate i mat =
            if i >= len mat then mat else
            if i <= k then eliminate (i + 1) mat else
              let
                rowi = at i mat
                factor = (at k rowi) / pivot
                newRow = subRow rowi (scaleRow factor pivotRow)
                newMat = replace i newRow mat
              in eliminate (i + 1) newMat
        in forward (eliminate 0 m) (k + 1)

export
backSub : Maybe Matrix -> Maybe Vector
backSub Nothing = Nothing
backSub (Just m) = solve (reverse m) []
  where
    solve : Matrix -> Vector -> Maybe Vector
    solve [] acc = Just acc
    solve (row :: rs) acc =
      let
        n = len row - 1
        b = at n row
        coeffs = takeInt n row
        known = sum (zipWith (*) (dropInt (n - len acc) coeffs) acc)
        aii = at (n - len acc - 1) coeffs
        x = (b - known) / aii
      in solve rs (x :: acc)

export
diagProduct : Matrix -> Int -> Double
diagProduct m i =
  if i >= len m then 1.0
  else (at i (at i m)) * diagProduct m (i + 1)

-- Определитель с учётом числа перестановок
export
det : Maybe Matrix -> Int -> Maybe Double
det Nothing _ = Nothing
det (Just m) swaps =
  let d = diagProduct m 0
  in Just (if mod swaps 2 == 0 then d else -d)

-- Вектор невязок
export
residual : Maybe Matrix -> Maybe Vector -> Maybe Vector
residual Nothing _ = Nothing
residual _ Nothing = Nothing
residual (Just []) _ = Just []
residual (Just (row :: rs)) (Just x) =
  let
    n = len row - 1
    coeffs = takeInt n row
    b = at n row
    lhs = sum (zipWith (*) coeffs x)
  in case residual (Just rs) (Just x) of
```

```
        Nothing => Nothing
        Just rest => Just ((lhs - b) :: rest)
```

Примеры работы программы

```
1 - ввод с клавиатуры
2 - ввод из файла
иное - выход
2
Введите имя файла: test

=============== Solution Start ===============
Исходная матрица:
     1.0      2.0      3.0      4.0      5.0
     6.0     32.0      3.0   -3.999      7.0
     9.0      6.0      5.0      4.0      3.0
     8.0      9.0      0.0      4.0      1.0

Треугольная матрица:
     1.0      2.0      3.0      4.0      5.0
     0.0     20.0  -14.999  -27.999  -22.999
     0.0      0.0  -30.999  -48.799  -55.799
     0.0      0.0      0.0    8.245      5.6

Определитель:
-5111.999

Вектор решений:
  -0.606    0.349    0.731    0.679

Вектор невязок:
     0.0      0.0      0.0      0.0
=============== Solution Finish ===============
```

```
1 - ввод с клавиатуры
2 - ввод из файла
иное - выход
2
Введите имя файла: test3

=============== Solution Start ===============
Исходная матрица:
     1.0      2.0      3.0      4.0      5.0      6.0      7.0      8.0      9.0     14.0
     1.0      2.0      3.0     15.0      5.0      6.0      0.2      8.0      9.0     13.0
     1.0      2.0      3.0      4.0      5.0      6.0      7.1      8.0      9.0     12.0
     1.0      2.0      3.0     43.0      5.0      6.0      0.0      8.1      9.0     11.0
     1.0      2.0      3.0   -2.999      5.0      6.0      7.0      8.0      9.3     10.2
     0.0      2.0      3.0      4.0  -53.999     24.0     75.0     85.0      9.0   -1.999
     0.0     20.0      3.0      4.0      5.0      6.0      7.0     74.0      9.0  -22.999
     1.0     23.0      3.0      4.0      5.0      6.0      7.0     82.0      9.0  -31.999
     1.0     30.0      3.0      4.0      5.0   -3.999      7.0      8.0      9.0 -343.999

Треугольная матрица:
     1.0      2.0      3.0      4.0      5.0      6.0      7.0      8.0      9.0     14.0
     0.0      2.0      3.0      4.0  -53.999     24.0     75.0     85.0      9.0   -1.999
     0.0      0.0  -26.999  -35.999    545.0 -233.999 -742.999 -775.999  -80.999   -2.999
     0.0      0.0      0.0     39.0      0.0      0.0   -6.999      0.1      0.0   -2.999
     0.0      0.0      0.0      0.0  -68.832     21.0   79.333   86.833      0.0  -21.499
     0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   -9.999      0.0  -98.666      0.0 -296.666
     0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.1      0.0      0.0   -1.999
     0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    0.018      0.3  -29.466
     0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    0.471  -142.97

Определитель:
-1226.609

Вектор решений:
8810.558 -12079.246 74537.942  -12.454 -6006.85 -33786.09  -19.999 3427.273 -303.272

Вектор невязок:
     0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0
=============== Solution Finish ===============
```

```
1 - ввод с клавиатуры
2 - ввод из файла
иное - выход
2
Введите имя файла: test2

=============== Solution Start ===============
Исходная матрица:
```

```
     1.0      2.0      3.0      4.0      5.0      6.0      7.0      8.0      9.0     14.0
     1.0     21.0     31.0     15.0      5.0      6.0      0.2      8.0      9.0     13.0
     1.0     29.0     32.0      4.0      5.0      6.0      7.1      8.0      9.0     12.0
     1.0     92.0     33.0     43.0      5.0      6.0      0.0      8.1      9.0     11.0
     1.0     42.0     34.0   -2.999      6.0      6.1      2.0      8.0      9.3     10.2
     0.0     82.0     35.0      4.0  -53.999     24.0     75.0     85.0      9.0   -1.999
     0.0     20.0     36.0      4.0      5.0      6.0      7.0     74.0      9.0  -22.999
     1.0     23.0     37.0      4.0      5.0      6.0      7.0     82.0      9.0  -31.999
     1.0     30.0      3.0      4.0      5.0   -3.999      7.0      8.0      9.0 -343.999

Треугольная матрица:
     1.0      2.0      3.0      4.0      5.0      6.0      7.0      8.0      9.0     14.0
     0.0     19.0     28.0     11.0      0.0      0.0   -6.799      0.0      0.0   -0.999
     0.0      0.0  -10.788  -15.631      0.0      0.0    9.763      0.0      0.0   -0.578
     0.0      0.0      0.0  135.585      0.0      0.0  -67.658      0.1      0.0    7.244
     0.0      0.0      0.0      0.0      1.0      0.1  -10.817   -0.007      0.3   -0.746
     0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     29.4 -517.109   84.529     25.2  -37.743
     0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0  162.389   58.237    2.786   -10.59
     0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   73.293   -0.033  -44.041
     0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   11.728  -324.95

Определитель:
-1.14070353880337e11

Вектор решений:
  -3.658   -0.172     0.09    0.368   10.846   35.315     0.63   -0.613  -27.705

Вектор невязок:
     0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0
=============== Solution Finish ===============
```

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы я познакомился с численными методами решения СЛАУ, и реализовал метод Гаусса на языке программирования Idris.